

D: Bingwhenever

Bingwhenever (bingo a cualquier hora)

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `bingwhenever.c`, `bingwhenever.cpp`, `bingwhenever.java` o `bingwhenever.py`

Autor (*Author*): Rafael García

Un grupo de N amigos quiere jugar bingo juntos. Por desgracia, no logran ponerse de acuerdo en una fecha, una hora, ni siquiera en un lugar para reunirse el próximo sábado. Finalmente se les ocurre una solución brillante: jugarán Bingwhenever.

Random Enterprises Developing Intelligent Systems (REDIS) ha desarrollado Bingwhenever, una generalización bastante simple del bingo común. Cada amigo recibe un cartón de Bingwhenever (*Bingwhenever card*), es decir, un cartón con K números enteros distintos, cada uno entre 1 y M . Luego REDIS produce una secuencia aleatoria de B números distintos, cada uno también entre 1 y M , igual que las bolas numeradas (*balls*) que se sacan en un bingo común.

La secuencia se envía a todos por correo electrónico, y cada jugador usa un pequeño programa para seguir el juego y marcar los números de su cartón a medida que se sacan las bolas. El juego lo ganan en el paso s aquellos jugadores que hayan marcado todos los números de su cartón cuando se saca la s -ésima bola de la secuencia, siempre que nadie lo haya hecho antes (en un paso anterior).

Para evitar discusiones, al final del día otro correo electrónico de REDIS anunciará al ganador.

Tu tarea es ayudar a REDIS a determinar el ganador o los ganadores del juego.

Por ejemplo, digamos que Alice, Bob y Charles son amigos que van a jugar Bingwhenever, y cada cartón tiene 4 números. El cartón de Alice es 3, 7, 10, 15; el de Bob es 3, 4, 7, 10, y el de Charles es 2, 7, 11, 15. Digamos también que la lista de 8 bolas se saca en el siguiente orden: 4, 5, 7, 3, 2, 10, 11, 15. En ese caso, Bob es el primero en completar su cartón y gana el juego (Alice marcó 3 números y Charles solo 2). Pero si la lista de bolas es 5, 7, 3, 2, 10, 11, 15, 4, entonces Alice y Charles completan sus cartones cuando se saca la bola 15, y Bob se queda esperando la bola 4.

Dados los nombres de los jugadores, sus cartones de Bingwhenever y el orden en que se sacan las bolas, determina los nombres de todos los ganadores.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene tres enteros N ($1 \leq N \leq 10^3$), K ($1 \leq K \leq 10^3$) y B ($K \leq B \leq 10^6$), que representan el número de jugadores, la cantidad de números de cada cartón de Bingwhenever y el número de bolas que se sacarán (es decir, la longitud de la secuencia aleatoria).

Las siguientes N líneas describen a los jugadores. Cada línea contiene el nombre de un jugador seguido de los K números enteros distintos de su cartón de Bingwhenever, cada uno de ellos entre 1 y M , con $M = 10^9$. Los nombres de los jugadores constan solo de letras minúsculas del alfabeto inglés y no contienen espacios. Todos los nombres de los jugadores son distintos.

La línea siguiente contiene B enteros distintos, que representan la secuencia de bolas numeradas en el orden en que se sacan. Todos los números de las bolas son enteros entre 1 y M . Todo número que aparece en un cartón de Bingwhenever aparece también en la secuencia de las B bolas sacadas.

La última línea de la entrada será `0 0 0` y no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso, imprime una línea con los nombres de todos los ganadores en orden lexicográfico ascendente, separados por un solo espacio.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 4 8 alice 3 7 10 15 charles 2 7 11 15 bob 3 4 7 10 5 7 3 2 10 11 15 4 3 4 8 alice 3 7 10 15 charles 2 7 11 15 bob 3 4 7 10 4 5 7 3 2 10 11 15 0 0 0	alice charles bob